

电子科技大学 2015 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：858 信号与系统

注：所有答案必须写在答题纸上，写在试卷或草稿纸上均无效。

一、单项选择题(每题 5 分，共 25 分)

1、下列说法正确的是_____。

- A. 连续时间周期信号与连续时间周期信号的和一定是周期信号；
- B. 离散时间周期信号与离散时间周期信号的和一定是周期信号；
- C. 非周期信号通过线性时不变系统，输出一定是非周期信号；
- D. 周期信号通过线性时不变系统，输出可能是非周期信号。

2、已知信号 $\int_{-4}^6 x(t)[\delta(2-2t)+u_1(t)]dt=2$ ，则 $x(t)$ 是可能是下面哪个信号_____。

- A. $x(t)=2t$
- B. $x(t)=2(t+1)u(t+1)$
- C. $x(t)=4t^2$
- D. $x(t)=e^t$

3、信号 $Ev\{\cos(4\pi t)u(t)\}$ 的基本周期是_____。

- A. 0.5
- B. 0.25
- C. 1
- D. 不是周期

4、下列离散时间信号中，振荡频率最高的信号是_____。

- A. $\cos\left(\frac{\pi}{2}n\right)$
- B. $\cos\left(\frac{2\pi}{3}n\right)$
- C. $\cos\left(\frac{14\pi}{5}n\right)$
- D. $e^{j\frac{\pi}{3}n}$

5、已知信号 $x(t)$ 的傅立叶变换为 $X(j\omega)$ ，则信号 $x(2t)e^{-j2t}$ 的傅立叶变换是_____。

- A. $\frac{1}{2}X\left[\frac{j(\omega+4)}{2}\right]$
- B. $\frac{1}{2}X\left[\frac{j(\omega-4)}{2}\right]$
- C. $\frac{1}{2}X\left[\frac{j(\omega-2)}{2}\right]$
- D. $\frac{1}{2}X\left[\frac{j(\omega+2)}{2}\right]$

二、填空题(每题 5 分，共 20 分)

1、离散时间线性时不变系统，如果输入信号 $x[n]$ 和单位冲击响应 $h[n]$ 均为时限信号，满足 $\begin{cases} x[n] \neq 0 & 0 \leq n \leq L-1 \\ x[n] = 0 & n \end{cases}$ 和 $\begin{cases} h[n] \neq 0 & 0 \leq n \leq M-1 \\ h[n] = 0 & n \end{cases}$ ，则输出 $y[n]$ 不为 0 的点数最多为_____。

2、已知连续时间线性时不变系统的单位阶跃响应为 $s(t)=e^{-t}u(t)$ ，则该系统的单位冲激响应 $h(t)$ 为_____。

3、 $x(t)$ 的拉普拉斯变换 $X(s)$ 存在，且 $X(s)$ 为有理表达式，在有限的 s 平面内，只存在 4 个极点，分别为 $s=1$ ， $s=1+j$ ， $s=1-j$ ， $s=2$ ，则收敛域的可能情况有_____种。

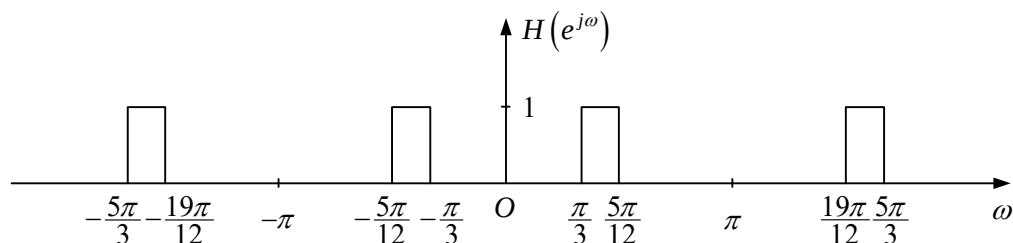
4、若信号 $x(t)$ 是有限频带信号，其频带宽度为 10π ，即傅里叶变换 $X(j\omega)=0$ ， $|\omega|>10\pi$ ，则信号 $x^2\left(\frac{t}{3}-2\right)$ 的频带宽度为_____。

三、(8 分)已知系统的表达式为 $y(t)=\begin{cases} Ev[x(t)] & x(t)>0 \\ Od[x(t)] & x(t)\leq 0 \end{cases}$ ，请确定：

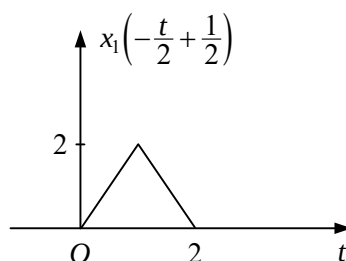
(1)该系统是否为因果系统；

- (2)该系统是否为稳定系统;
- (3)该系统是否为线性系统;
- (4)该系统是否为时不变系统。

四、(10 分) 已知离散时间线性时不变系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ 如下图所示, 输入信号 $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} 2^{-n+4k} u(n-4k)$, 求输出信号 $y[n]$ 。

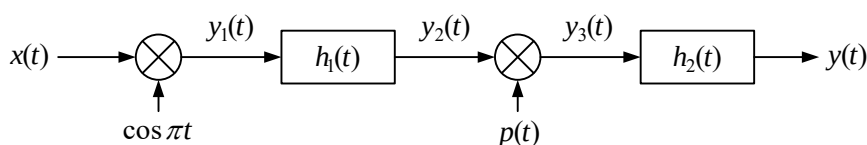


五、(12 分) 已知信号 $x_1\left(-\frac{t}{2} + \frac{1}{2}\right)$ 如下图所示:



- (1)画出 $x_1(t)$ 的图形;
- (2)画出连续时间信号 $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_1(t-k)$ 的图形;
- (3)求 $x(t)$ 的傅里叶变换。

六、(15 分) 有一个连续时间系统如下图所示, 其中 $h_1(t) = \frac{\sin 2\pi t}{\pi t}$, $p(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-kT)$, 若信号 $x(t) = \frac{\sin^2 \pi t}{\pi t^2}$ 。

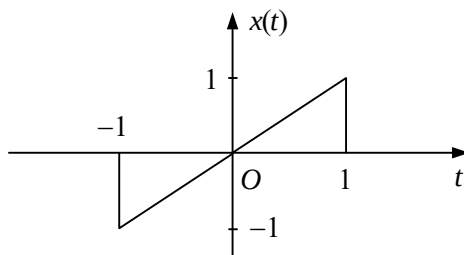


- (1)画出 $y_1(t)$, $y_2(t)$ 的频谱;
- (2)若要从 $y_3(t)$ 中无失真的还原出 $y_2(t)$, 则采样周期 T 应该满足什么条件?
- (3)如果 $T = 0.4s$, 画出 $y_3(t)$ 的频谱;
- (4)若要从 $y_3(t)$ 中恢复出 $y_2(t)$, 确定线性时不变系统 $h_2(t)$ 的频率响应 $H_2(j\omega)$ 。

七、(10 分) 已知一个连续时间线性时不变系统是稳定系统, 系统的单位冲击响应为偶信号, 系统函数为 $H(s)$, 并满足下列条件, 确定该系统的系统函数 $H(s)$ 及收敛域。(a) $H(s)$ 在有限的 S 平面内只有 4 个极点, 没有零点; (b) $h(-t)$ 的拉普拉斯变换的一个极点为 $s=1$; (c) $h(t)e^{2t}$ 的拉普拉斯变换的一个极点为 $s=0$;

(d) $H(0) = 1/4$ 。

八、(12 分)已知连续时间信号 $x(t)$ 如下图所示，求：



(1) $\int_{-\infty}^{+\infty} X[j(\omega - 2)]d\omega$;

(2) $\left. \frac{dX(j\omega)}{d\omega} \right|_{\omega=0}$;

(3) $\int_{-\infty}^{+\infty} \left| X\left(\frac{j\omega}{3}\right) \right|^2 d\omega$ 。

九、(8 分)已知信号 $x[n]$ 为因果信号，且 $x[n] = 2^n u[n-1]$ ，求 $\sum_{k=0}^n x[k]$ 的 z 变换。

十、(15 分)已知连续时间线性时不变系统可由以下线性常系数微分方程确定：

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + a \frac{dy(t)}{dt} + by(t) = 3 \frac{dx(t)}{dt} + 2x(t)$$

当输入 $x(t) = e^{4t}$ 时，输出 $y(t) = \frac{7}{3} e^{4t}$ ，输入 $x(t) = e^{3t}$ 时，输出 $y(t) = \frac{11}{2} e^{3t}$ 。

(1)求系数 a 、 b 的值；

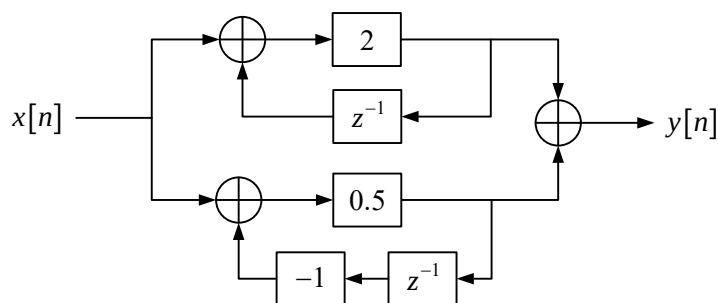
(2)求系统的系统函数 $H(s)$ ，画出该系统函数对应的零极点图；

(3)求系统的单位冲击响应 $h(t)$ ；

(4)判断系统的因果性和稳定性；

(5)若输入 $x(t) = e^{2t} u(t)$ ，求系统的输出 $y(t)$ 。

十一、(15 分)已知离散时间线性时不变系统的系统框图如下图所示：



(1)若已知 $h[n]$ 的傅里叶变换存在，求该系统的系统函数，并画出零极点图；

(2)求该系统的单位冲击响应 $h[n]$ ；

(3)判断该系统的因果性和稳定性；

(4)求输入 $x[n] = \cos \pi n$ 时的输出 $y[n]$ ；

(5) 写出表示该系统的线性常系数差分方程。

电子科技大学 858 真题参考答案

更新时间：2022 年 9 月

~~~~~ 参 考 答 案 ~~~~~

一、解：

BCACD

二、解：

1、填： $L + M - 1$

2、填： $\delta(t) - e^{-t}u(t)$

3、填： 3

4、填： $\frac{20\pi}{3}$

三、解：

(1) 输出跟未来值有关，故该系统是非因果的。

(2) 输入有界时，输出有界，故该系统是稳定的。

(3) 输入为 $ax_1(t) + bx_2(t)$ 时，输出为：

$$\begin{cases} Ev[ax_1(t) + bx_2(t)] & ax_1(t) + bx_2(t) > 0 \\ Od[ax_1(t) + bx_2(t)] & ax_1(t) + bx_2(t) \leq 0 \end{cases} \neq ay_1(t) + by_2(t)$$

故该系统是非线性的。

(4) 输入为 $x(t - t_0)$ 时，输出为：

$$\begin{cases} Ev[x(t - t_0)] & x(t - t_0) > 0 \\ Od[x(t - t_0)] & x(t - t_0) \leq 0 \end{cases} = y(t - t_0)$$

故该系统是时不变的。

四、解：

由已知条件可知：

$$x[n] = 2^{-n}u[n] * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n - 4k)$$

故输出信号为：

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(n-4k) * \{h[n] * 2^{-n}u[n]\} = x_1[n] * h_1[n]$$

其中：

$$h_1[n] = h[n] * 2^{-n}u[n] \Rightarrow H_1(z) = H(z) \frac{z}{z-1/2} \Rightarrow H_1(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega}) \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega}-1/2}$$

$x_1[n]$ 的傅里叶级数为：

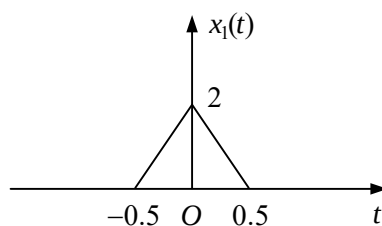
$$x_1[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{jk \cdot \frac{2\pi}{N}n} = \sum_{k=0}^3 a_k e^{jk \frac{\pi}{2}n}$$

故 $y[n]$ 的傅里叶级数为：

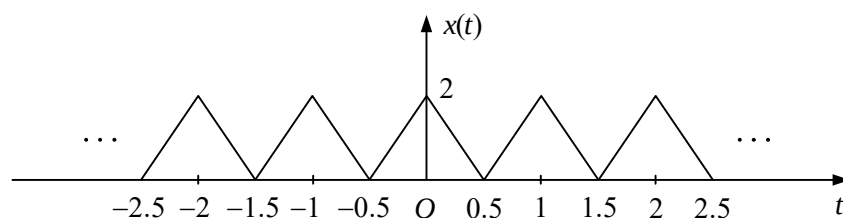
$$y[n] = \sum_{k=0}^3 a_k H_1\left(e^{jk \frac{\pi}{2}}\right) e^{jk \frac{\pi}{2}n} = 0$$

五、解：

(1) 由 $x_1\left(-\frac{t}{2} + \frac{1}{2}\right) \rightarrow x_1\left(-t + \frac{1}{2}\right) \rightarrow x_1\left(t + \frac{1}{2}\right) \rightarrow x_1(t)$ 可得图形如下：



(2) 信号 $x(t)$ 的图形如下：



(3) $x(t)$ 的傅里叶级数的系数为：

$$a_k = \frac{1}{T} X_1(j\omega)|_{\omega=k\omega_0} = Sa^2\left(\frac{\omega}{4}\right)\Big|_{\omega=2\pi k} = Sa^2\left(\frac{\pi k}{2}\right)$$

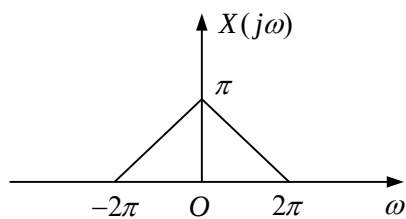
故 $x(t)$ 的傅里叶变换为：

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{+\infty} Sa^2\left(\frac{\pi k}{2}\right) \delta(\omega - 2\pi k)$$

六、解：

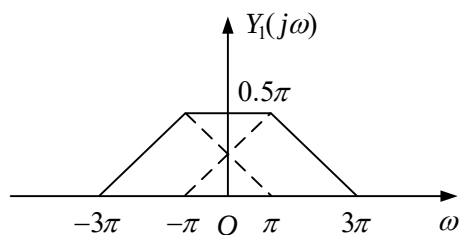
(1) 由傅里叶变换的结论可知：

$$x(t) = \pi Sa^2(\pi t) \leftrightarrow X(j\omega) = \pi \Lambda\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

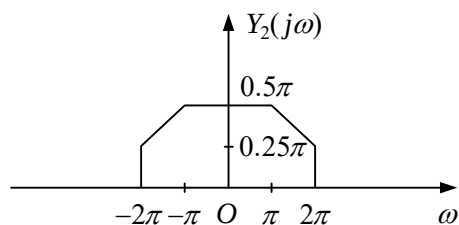


$y_1(t)$ 的傅里叶变换为:

$$Y_1(j\omega) = \frac{\pi}{2} \left[\Lambda\left(\frac{\omega - \pi}{2\pi}\right) + \Lambda\left(\frac{\omega + \pi}{2\pi}\right) \right]$$



$y_2(t)$ 的频谱示意如下:

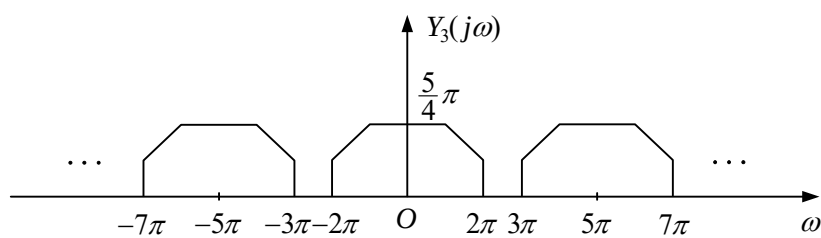


(2) 由抽样定理得:

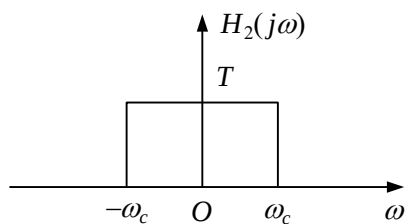
$$T < \frac{2\pi}{2\omega_m} = \frac{1}{2} s$$

(3) $y_3(t)$ 的傅里叶变换为:

$$Y_3(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} Y_2[j(\omega - k\omega_s)] = \frac{5}{2} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} Y_2[j(\omega - 5\pi k)]$$



(4) $H_2(j\omega)$ 如下图所示:



其中: $2\pi < \omega_c < \frac{2\pi}{T} - 2\pi$ 。

七、解：

由(b)和(c)可知1和-2是 $H(s)$ 的极点，由于 $H(s) = H(-s)$ ，再由(a)可知：

$$H(s) = \frac{A}{(s+1)(s-1)(s+2)(s-2)} = \frac{A}{(s^2-1)(s^2-4)}$$

由(d)可知 $A=1$ ，所以：

$$H(s) = \frac{1}{(s^2-1)(s^2-4)}$$

由于系统稳定，故收敛域包含虚轴，所以： $-1 < \text{Re}[s] < 1$ 。

八、解：

(1)由傅里叶变换的性质得：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} X(j(\omega-2))d\omega = 2\pi x(t)e^{j2t} \Big|_{t=0} = 0$$

(2)由傅里叶变换的性质得：

$$\left. \frac{dX(j\omega)}{d\omega} \right|_{\omega=0} = \int_{-\infty}^{+\infty} -jtx(t)dt = -\frac{2j}{3}$$

(3)由帕塞瓦尔定理得：

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left| X\left(\frac{j\omega}{3}\right) \right|^2 d\omega = 2\pi \int_{-\infty}^{+\infty} |3x(3t)|^2 dt = 4\pi$$

九、解：

由已知条件可得：

$$\sum_{k=0}^n x[k] = x[n] * u[n] \leftrightarrow X(z) \frac{z}{z-1} = \frac{2}{z-2} \frac{z}{z-1} = \frac{2z}{(z-1)(z-2)}$$

十、解：

(1)该系统的系统函数为：

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{3s+2}{s^2+as+b}$$

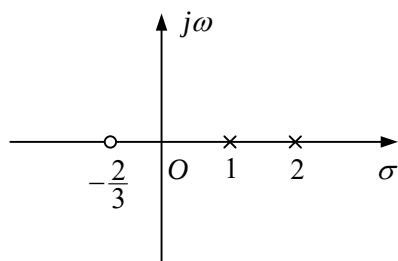
由输出输出关系得：

$$\begin{cases} H(4) = \frac{14}{16+4a+b} = \frac{7}{3} \\ H(3) = \frac{11}{9+3a+b} = \frac{11}{2} \end{cases} \Rightarrow a = -3, b = 2$$

(2)由(1)的结果可知：

$$H(s) = \frac{3s+2}{s^2-3s+2} = \frac{3s+2}{(s-1)(s-2)}$$

零点 $z = -3/2$ ；极点 $p_1 = 1$ ， $p_2 = 2$ ；收敛域 $\text{Re}[s] > 2$ ，零极点图如下：



(3)由(1)的结果可知:

$$H(s) = -\frac{5}{s-1} + \frac{8}{s-2} \Rightarrow h(t) = -5e^t u(t) + 8e^{2t} u(t)$$

(4)该系统是因果不稳定的。

(5)输出的拉氏变换为:

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{1}{s-2} \frac{3s+2}{(s-1)(s-2)} = \frac{8}{(s-2)^2} - \frac{5}{s-2} + \frac{5}{s-1}$$

求拉氏逆变换得:

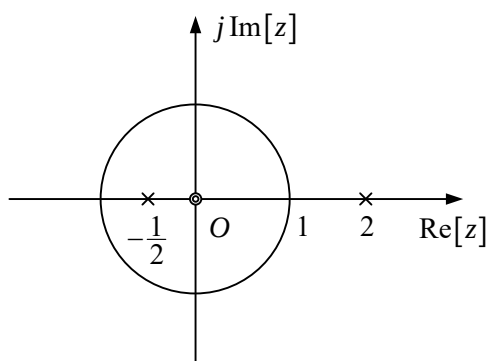
$$y(t) = (8te^{2t} - 5e^{2t} + 5e^t)u(t)$$

十一、解:

(1)由系统框图可得:

$$H(z) = \frac{2}{1-2z^{-1}} + \frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}z^{-1}} = \frac{\frac{5}{2}z^2}{(z-2)\left(z+\frac{1}{2}\right)}$$

零点: $z=0$ (二阶), 极点: $p_1=2$, $p_2=-\frac{1}{2}$, 收敛域: $\frac{1}{2} < |z| < 2$ 。零极点图如下:



(2)对系统函数求逆 z 变换得:

$$h[n] = -2(2)^n u[-n-1] + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

(3)该系统是非因果稳定的。

(4)由特征函数的性质得:

$$y[n] = H(-1)(-1)^n = \frac{5}{3}(-1)^n$$

(5)由(1)的结果可知:

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\frac{5}{2}}{1 - \frac{3}{2}z^{-1} - z^{-2}} \Rightarrow y[n] - \frac{3}{2}y[n-1] - y[n-2] = \frac{5}{2}x[n]$$